

林嘉翰

📍 深圳 | 📞 18824263887 | ✉ 2322054624@qq.com | 🌐 github.com/Fragmentaim

教育背景

深圳技术大学

2024.09 - 2028.06

计算机科学与技术 | 本科

专业排名: 14 / 139 | GPA: 3.61 / 5.0

个人技能

编程语言: 熟悉 Java 基础、集合、多线程及常用数据结构; 了解 Python、C++。

后端开发: 熟悉 Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis; 了解 RocketMQ, 具备 RESTful API 开发经验。

AI 应用: 使用 Spring AI、FastAPI 开发 RAG / Agent 应用, 具备 Qdrant、Docling、Function Calling 等实践经验。

基础与工具: 了解 HTTP/TCP、进程线程等计算机基础; 能够使用 Git、Linux、Docker、Postman、JMeter。

项目经历

实验室资源预约系统 | 后端开发

2026.02 - 2026.08

Spring Boot MyBatis-Plus MySQL Redis RocketMQ

- 独立设计并开发实验室资源预约系统, 实现资源与时段管理、预约、取消、签到及记录查询, 并构建预约创建、确认、取消和过期的 **完整状态流转**。
- 针对资源首页读多写少场景, 采用 **Redis Cache-Aside** 缓存; 基于 Redisson RRateLimiter 对预约接口实施限流。
- 针对热门时段集中抢占, 设计 **RocketMQ 事务消息 + Redis Lua 原子预占 + MySQL 异步确认** 链路, 结合 requestId、数据库唯一约束及条件更新实现幂等与防超卖。
- 基于 **Outbox 本地消息表** 可靠驱动预约提醒、超时取消等后台任务, 投递失败自动重试, 避免业务事务成功但任务消息丢失。
- 系统部署于阿里云 ECS, 通过 PTS 模拟 **500名用户并发抢占20个名额**; 相较 MySQL 同步事务方案, TPS由170.59提升至268.24 (+57.2%) , P99由2.57秒降至1.50秒 (-41.7%) , 最终生成 **20条有效预约, 无超卖、无重复预约**。

实验室知识库与智能预约助手 | 后端开发

2026.04 - 至今

Spring Boot Spring AI FastAPI Qdrant RocketMQ

- 在既有预约系统上扩展 **Agent / RAG 智能助手**, 基于 Spring AI 统一编排模型、会话上下文、知识检索及预约业务工具, 实现制度问答、资源查询与预约操作。
- 基于 **Docling** 解析 PDF、Word、Excel、Markdown 及图片等多格式文档, 通过 RocketMQ + Outbox 异步完成分块、向量化与索引, 并结合文档版本与幂等消费保障索引一致性。
- 针对知识问答场景, 设计 **Embedding 向量检索 + BM25 + RRF + Rerank** 混合检索链路, 结合文档级 ACL 权限过滤与原文引用, 提升检索准确性与访问安全性。
- 基于 **LLM Function Calling + Run / Step 持久化模型** 编排知识检索与预约工具, 支持任务恢复与 Step 幂等; 对预约变更操作增加预检、人工确认与操作审计。
- 建立 19题 Gold 测试集与8组长会话进行端到端评测, 目标文档命中率 **94.7%**、答案准确率 **84.2%**; 通过会话摘要压缩将历史 Token 降低 **40.0%**, 关键约束保留率 **88.2%**。

RoboMaster 雷达站定位系统 | 视觉组

2025.09 - 2026.06

Python C++ OpenCV YOLO TensorRT ByteTrack

- 负责雷达站小地图定位模块, 基于高台相机视角建立场地坐标到小地图坐标的 **映射关系**, 实现机器人位置可视化。
- 基于 **YOLO + TensorRT + ByteTrack** 完成机器人检测、推理加速、跟踪与身份关联, 并参与通信解调和自瞄模块联调。

荣誉奖项

RoboMaster 2026 机甲大师 (南部赛区) 一等奖

2026.06

全国大学生数学建模竞赛 (广东省赛区) 二等奖

2025.10